Universidade Estadual do Piauí - UESPI
Pró - Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários - PREX

CERTIFICADO

A Universidade Estadual do Piauí - UESPI, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários - PREX certifica que **Kaio Felipe Castro Fontenele** participou do(a) Programa de Extensão TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (2025), realizado(a) no período de janeiro a junho de 2025, **Categoria: Participante** na cidade de Parnaíba-PI.

Teresina (PI), 18 de Julho de 2025.

Samaira Cristina Souza Chagas
Pró-Reitora de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários em Exercício
Matrícula nº 0332091-0

Maria de Nazaré Nascimento
Diretora do Departamento de Programas e Projetos de Extensão em Exercício
Matrícula nº 057624-7

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1: Fundamentos e Revisão de Estruturas de Dados Essenciais (12 horas)
Arrays, Listas Encadeadas (simples, duplas, circulares); Pilhas e Filas (implementações e aplicações); Árvores (binárias, de busca, balanceadas como AVL e Rubro-Negras; Grafos (representações, travessias: BFS, DFS); Hashing e Tabelas Hash (resolução de colisões)
Módulo 2: Análise de Algoritmos e Complexidade (8 horas)
Notação assintótica (O, ?, ?): análise de desempenho de algoritmos; Complexidade de tempo e espaço para operações em diferentes estruturas; Comparativo de eficiência entre estruturas de dados para cenários específicos
Módulo 3: Estruturas de Dados Avançadas e Aplicações Práticas (15 horas); Heaps (Max-Heap, Min-Heap) e Filas de Prioridade; Tries e Árvores de Sufixo para processamento de strings; Estruturas de Dados para Cenários Específicos (e.g., K-d Trees, Segment Trees); Estudo de caso: aplicação de estruturas em bancos de dados, sistemas operacionais, redes
Módulo 4: Desenvolvimento de Projetos Reais com Estruturas de Dados (20 horas)
Definição e escopo de um problema do mundo real para aplicação; Design e arquitetura da solução utilizando estruturas de dados adequadas; Implementação prática da solução (codificação); Testes, depuração e otimização de desempenho da aplicação; Sessões de mentoria para desenvolvimento de projetos
Módulo 5: Preparação para o Simpósio e Apresentação de Projetos (5 horas)
Elaboração de materiais de apresentação (slides, pôsteres, demonstrações); Técnicas de comunicação e oratória para apresentações técnicas; Simulações de apresentação e sessões de feedback; Melhoria contínua da apresentação e do projeto final;
UESPI GameShow (60h) -- Módulo 1: Fundamentos de Game Design e Narrativa (10 horas)
Introdução ao Game Design (Mecânicas, Dinâmicas, Estéticas); História dos jogos e principais gêneros; Conceitos de narrativa aplicada a jogos (enredo, personagens, ambientação universitária); Criação de um Game Design Document (GDD) básico; Brainstorming de ideias para jogos com tema universitário
Módulo 2: Introdução à Programação de Jogos e Engines (15 horas)
Visão geral das engines de jogo (Unity, Godot, Unreal Engine); Ambiente de desenvolvimento e interface da engine escolhida
Conceitos básicos de script (ex: C# para Unity); Lógica de jogo: movimento de personagens, detecção de colisões, interações básicas; Criação de fases e gerenciamento de cenas
Módulo 3: Computação Gráfica Aplicada a Jogos (20 horas)
Modelagem e importação de assets 2D/3D (personagens, cenários universitários); Texturização e iluminação no ambiente de jogo; Animação de sprites e modelos 3D; Otimização de assets gráficos para desempenho; Introdução a efeitos visuais (partículas, shaders básicos); Integração de áudio e trilha sonora
Módulo 4: Desenvolvimento e Iteração do Jogo (10 horas)
Implementação das mecânicas detalhadas no GDD; Adição de elementos de UI (interface do usuário) e HUD (head-up display); Sessões de playtesting e coleta de feedback; Iteração e refinamento do jogo com base no feedback; Resolução de bugs e otimização de código
Módulo 5: Polimento e Apresentação Final (5 horas); Polimento visual e sonoro do jogo; Criação de um pitch de apresentação do jogo; Preparação de uma demonstração jogável para o GameShow; Sessões de ensaio e feedback para a apresentação
Inovação em Saúde (60h) -- Módulo 1: Contexto e Desafios da Saúde Digital (10 horas)
Visão geral da Saúde 4.0 e transformação digital na saúde; Identificação de problemas e oportunidades (diagnóstico, tratamento, gestão, prevenção)
Princípios éticos e privacidade de dados em saúde (LGPD, consentimento, anonimização); Padrões de interoperabilidade em saúde (HL7, FHIR, etc.); Estudos de caso de inovações tecnológicas na saúde
Módulo 2: Levantamento de Requisitos e Design de Soluções (15 horas)
Metodologias para levantamento de requisitos em ambientes clínicos e hospitalares; Design Thinking aplicado à saúde: empatia, definição, ideação, prototipagem, teste; Design de UX/UI para aplicativos de saúde (usabilidade para pacientes e profissionais); Modelagem de dados de saúde e arquitetura de sistemas; Fluxos de trabalho em saúde e como a tecnologia pode otimizá-los
Módulo 3: Desenvolvimento de Aplicações Tecnológicas para Saúde (20 horas)
Escolha de tecnologias e plataformas (Web, Mobile, Cloud); Desenvolvimento de protótipos funcionais (MVPs); Introdução à Inteligência Artificial e Machine Learning em saúde (análise preditiva, PLN para prontuários eletrônicos); Integração com APIs e sistemas existentes em saúde; Segurança da informação e conformidade regulatória (segundo normas brasileiras)
Módulo 4: Testes, Validação e Iteração com Profissionais (10 horas)
Metodologias de testes de software (funcionais e de usabilidade); Sessões de validação e feedback com profissionais de saúde; Análise de feedback e planos de iteração para aprimoramento da solução; Documentação técnica e manual do usuário da aplicação; Considerações sobre escalabilidade e sustentabilidade das soluções
Módulo 5: Apresentação das Soluções e Impacto (5 horas)
Elaboração de pitch para apresentar as soluções desenvolvidas; Discussão sobre o potencial de impacto na rotina clínica e na qualidade de vida; Sessões de ensaio para apresentação para profissionais e stakeholders; Planejamento de próximos passos (pesquisa, desenvolvimento, parceria)

Francirleidy de Araújo Barradas

Francirleidy de Araújo Barradas
Chefe da Divisão de Treinamentos, Cursos e Serviços - DTCS
Matrícula: 000.861-3

Carga Horária: 60 **horas**

Número de registro: 3950011

Livro: 10 **Folha:** 79001

Emitido em: 2025-07-18

Responsável: Tarcisio Wesley